

問題 143

$f(x) = 3x + 1$ のとき, $f(2)$, $f(-2)$, $f(a+2)$, $f(a-2)$ を求めよ.

解答:

関数の値を求めるには, $f(x) = 3x + 1$ の x に指定された値をそのまま代入する.

$$(1) f(2) = 3 \cdot 2 + 1 = 6 + 1 = 7$$

$$(2) f(-2) = 3 \cdot (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$$

$$(3) x \text{ に } a+2 \text{ をカッコごと代入: } f(a+2) = 3(a+2) + 1 = 3a + 6 + 1 = 3a + 7$$

$$(4) \text{同様に } x \text{ に } a-2 \text{ を代入: } f(a-2) = 3(a-2) + 1 = 3a - 6 + 1 = 3a - 5$$

問題 144

次の関数の () 内の定義域に対する値域を求めよ.

解答:

1 次関数の値域は, 定義域の両端での値を調べればよい.

$$(1) y = 2x + 1 \quad (-1 \leq x \leq 2)$$

傾き $2 > 0$ (単調増加). $x = -1 : y = -1$, $x = 2 : y = 5$

$$\therefore -1 \leq y \leq 5$$

$$(2) y = -2x + 4 \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

傾き $-2 < 0$ (単調減少). $x = -1 : y = 6$, $x = 1 : y = 2$

$$\therefore 2 \leq y \leq 6$$

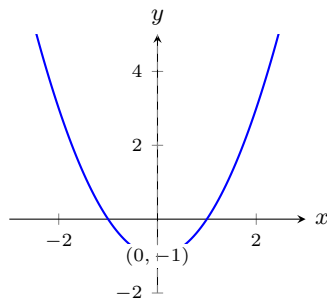
問題 145

次の関数のグラフをかけ. また, 軸と頂点の座標を求めよ.

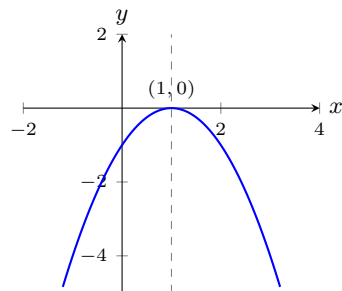
解答:

$y = a(x-p)^2 + q$ の形から, 軸 $x = p$, 頂点 (p, q) .
 $a > 0$: 下に凸, $a < 0$: 上に凸.

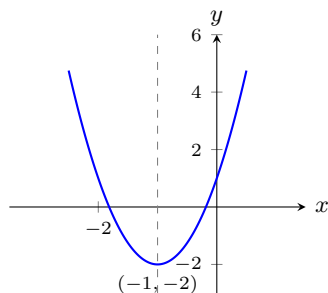
$$(1) y = x^2 - 1 \quad \text{軸: } x = 0, \text{ 頂点: } (0, -1)$$



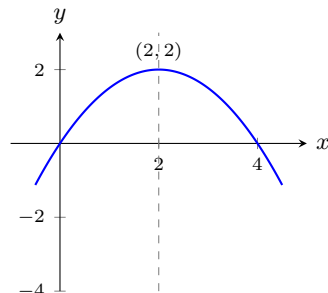
$$(2) y = -(x-1)^2 \quad \text{軸: } x = 1, \text{ 頂点: } (1, 0)$$



$$(3) y = 3(x+1)^2 - 2 \quad \text{軸: } x = -1, \text{ 頂点: } (-1, -2)$$



$$(4) y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2 \quad \text{軸: } x = 2, \text{ 頂点: } (2, 2)$$



問題 146

放物線 $y = 2x^2$ を次のように平行移動した放物線の方程式を求めよ.

解答:

平行移動の公式: x 軸方向に p , y 軸方向に $q \rightarrow y = 2(x-p)^2 + q$

$$(1) x \text{ 軸方向に } 3 : y = 2(x-3)^2$$

$$(2) x \text{ 方向に } 1, y \text{ 方向に } 2 : y = 2(x-1)^2 + 2$$

$$(3) x \text{ 方向に } -2, y \text{ 方向に } -1 : y = 2(x+2)^2 - 1$$

問題 147

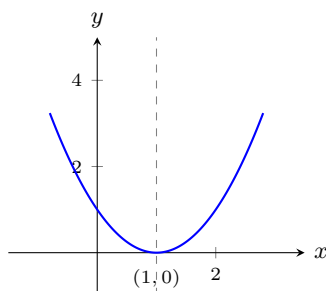
次の 2 次関数を標準形に直し, グラフをかけ.

解答:

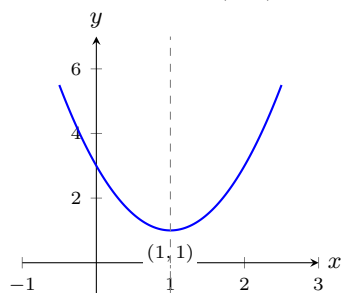
平方完成の手順: x^2 の係数でくくる $\rightarrow$ カッコ内を完成 $\rightarrow$ 整理.

$$(1) y = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

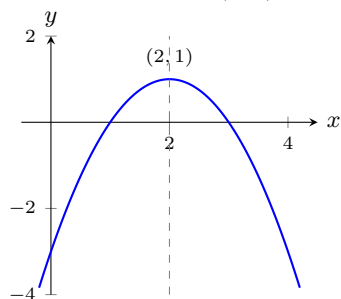
$$\text{軸: } x = 1, \text{ 頂点: } (1, 0)$$



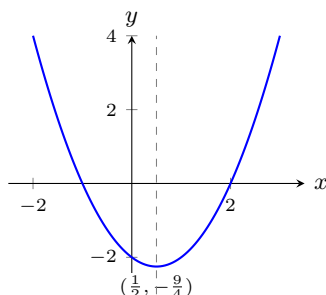
(2) $y = 2x^2 - 4x + 3 = 2(x^2 - 2x) + 3 = 2(x-1)^2 + 1$
 軸: $x = 1$, 頂点: $(1, 1)$



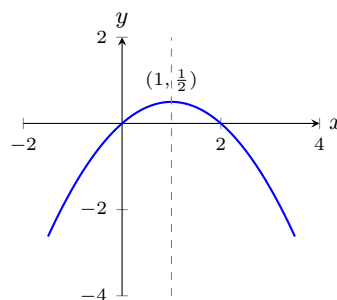
(3) $y = -x^2 + 4x - 3 = -(x-2)^2 + 1$
 軸: $x = 2$, 頂点: $(2, 1)$



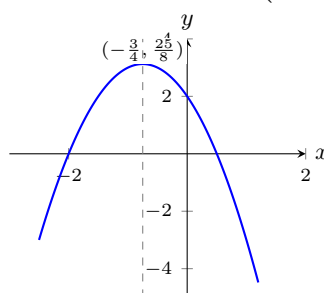
(4) $y = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$
 軸: $x = \frac{1}{2}$, 頂点: $\left(\frac{1}{2}, -\frac{9}{4}\right)$



(5) $y = -\frac{1}{2}x^2 + x = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{2}$
 軸: $x = 1$, 頂点: $(1, \frac{1}{2})$



(6) $y = -2x^2 - 3x + 2 = -2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}$
 軸: $x = -\frac{3}{4}$, 頂点: $\left(-\frac{3}{4}, \frac{25}{8}\right)$



問題 148

2 次関数 $y = a(x-p)^2 + q$ で表される放物線で, 次の条件を満たすものを求めよ.

解答:

頂点や軸の情報から式の骨格を作り, 通る点を代入して未知数を求める.

(1) 頂点 $(3, 5) \rightarrow y = a(x-3)^2 + 5$.

$(0, -4)$ 代入: $-4 = 9a + 5$, $a = -1$

$\therefore y = -(x-3)^2 + 5$

(2) 頂点が y 軸上 $\rightarrow y = ax^2 + q$.

$(-1, 1): a+q = 1 \cdots \textcircled{1}$ $(2, -5): 4a+q = -5 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}: 3a = -6$, $a = -2$, $q = 3 \rightarrow y = -2x^2 + 3$

(3) 軸 $x = 2 \rightarrow y = a(x-2)^2 + q$.

$(0, 5): 4a + q = 5$ $(3, 2): a + q = 2$

$3a = 3$, $a = 1$, $q = 1 \rightarrow y = (x-2)^2 + 1$

問題 149

次の条件を満たし, y 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ. また, 軸と頂点を求め, グラフをかけ.

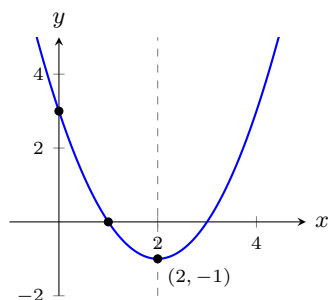
解答:

(1) 3 点 $(1, 0)$, $(0, 3)$, $(2, -1)$ を通る.

$y = ax^2 + bx + c$. $c = 3$, $a + b = -3$, $2a + b = -2$

$a = 1$, $b = -4$. $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$

軸: $x = 2$, 頂点: $(2, -1)$

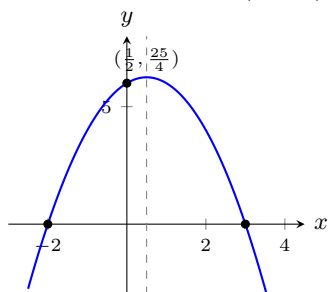


(2) x 軸と $(3, 0)$, $(-2, 0)$ で交わり, y 軸と $(0, 6)$ で交わる.

$$y = a(x-3)(x+2). \quad (0, 6) : -6a = 6, \quad a = -1$$

$$y = -(x-3)(x+2) = -x^2 + x + 6 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}$$

$$\text{軸} : x = \frac{1}{2}, \quad \text{頂点} : \left(\frac{1}{2}, \frac{25}{4}\right)$$



問題 150

次の 2 次関数の最大値または最小値を求めよ.

解答:

$a > 0$ (下に凸) $\rightarrow$ 頂点で最小値, $a < 0$ (上に凸) $\rightarrow$ 頂点で最大値.

$$(1) y = (x-2)^2 + 4 \quad x = 2 \text{ で最小値 } 4$$

$$(2) y = -(x-3)^2 + 8 \quad x = 3 \text{ で最大値 } 8$$

$$(3) y = \frac{1}{2}(x-2)^2 - 2 \quad x = 2 \text{ で最小値 } -2$$

$$(4) y = -3(x-1)^2 + 5 \quad x = 1 \text{ で最大値 } 5$$

問題 151

次の関数について, () 内の定義域における最大値と最小値を求めよ.

解答:

手順: ① 平方完成 $\rightarrow$ ② 頂点が定義域内か判定 $\rightarrow$ ③ 端と頂点を比較.

$$(1) y = (x-2)^2 - 4 \quad (0 \leq x \leq 3)$$

$$x = 0 : 0, \quad x = 2 : -4, \quad x = 3 : -3$$

$$\text{最小値 } -4 \quad (x = 2), \quad \text{最大値 } 0 \quad (x = 0)$$

$$(2) y = (x-3)^2 - 2 \quad (0 \leq x \leq 2)$$

$$\text{頂点 } x = 3 \text{ は域外, 単調減少. } x = 0 : 7, \quad x = 2 : -1$$

$$\text{最小値 } -1 \quad (x = 2), \quad \text{最大値 } 7 \quad (x = 0)$$

$$(3) y = -(x-1)^2 + 3 \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

$$x = -1 : -1, \quad x = 1 : 3$$

$$\text{最小値 } -1 \quad (x = -1), \quad \text{最大値 } 3 \quad (x = 1)$$

$$(4) y = 2(x-2)^2 - 3 \quad (0 \leq x \leq 4)$$

$$x = 0 : 5, \quad x = 2 : -3, \quad x = 4 : 5$$

$$\text{最小値 } -3 \quad (x = 2), \quad \text{最大値 } 5 \quad (x = 0, 4)$$

$$(5) y = -\frac{1}{2}(x+1)^2 + \frac{7}{2} \quad (-2 \leq x \leq 2)$$

$$x = -2 : 3, \quad x = -1 : \frac{7}{2}, \quad x = 2 : -1$$

$$\text{最小値 } -1 \quad (x = 2), \quad \text{最大値 } \frac{7}{2} \quad (x = -1)$$

$$(6) y = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \quad (0 \leq x \leq 2)$$

$$x = 0 : 4, \quad x = \frac{3}{2} : -\frac{1}{2}, \quad x = 2 : 0$$

$$\text{最小値 } -\frac{1}{2} \quad (x = \frac{3}{2}), \quad \text{最大値 } 4 \quad (x = 0)$$

問題 152

底辺の長さとし高さの和が 8 cm である三角形の底辺の長さを x cm とするとき, 三角形の面積が最大となる x の値とその最大値を求めよ.

解答:

$$\text{底辺 } x, \quad \text{高さ } (8-x) \quad (0 < x < 8).$$

$$S = \frac{1}{2}x(8-x) = -\frac{1}{2}(x-4)^2 + 8$$

$$x = 4 \text{ のとき最大値 } S = 8 \text{ cm}^2$$

問題 153

次の 2 次関数のグラフと x 軸との共有点を調べよ. また, 共有点をもつときは, その x 座標を求めよ.

解答:

$$y = 0 \text{ とおいた方程式の判別式 } D \text{ で判定.}$$

$$(1) 2x^2 + 5x + 1 = 0 : D = 17 > 0 \rightarrow 2 \text{ 点}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$(2) 3x^2 - 7x + 5 = 0 : D = -11 < 0 \rightarrow \text{共有点なし}$$

$$(3) \frac{1}{3}x^2 - 2x + 3 = 0 \rightarrow x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 = 0$$

$$D = 0 \rightarrow \text{接する. } x = 3$$

問題 154

次の 2 次関数のグラフが () 内の条件を満たすように, 定数 k の値または値の範囲を定めよ.

解答:

$$(1) y = x^2 + 3x + k \quad (2 \text{ 点で交わる})$$

$$D = 9 - 4k > 0 \rightarrow k < \frac{9}{4}$$

$$(2) y = 4x^2 - 2kx + 9 \text{ (接する)}$$

$$D = 4k^2 - 144 = 0 \rightarrow k = \pm 6$$

$$(3) y = kx^2 + x - 1 \text{ (共有点なし)}$$

$$k = 0 \text{ は不適. } k \neq 0 : D = 1 + 4k < 0 \rightarrow k < -\frac{1}{4}$$

問題 155

次の 2 次不等式を解け.

解答:

$$(1) (x+1)(x+3) \geq 0 \rightarrow x \leq -3 \text{ または } x \geq -1$$

$$(2) x = 1 \pm \sqrt{2} \rightarrow 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$$

$$(3) (x-3)^2 > 0 \rightarrow x \neq 3 \text{ のすべての実数}$$

$$(4) (2x-3)^2 < 0 \rightarrow \text{解なし}$$

$$(5) \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \rightarrow \text{すべての実数}$$

$$(6) (x-4)^2 \leq 0 \rightarrow x = 4$$

$$(7) 4x^2 - 6x + 3 > 0, D < 0 \text{ で常に正} \rightarrow \text{すべての実数}$$

$$(8) D < 0 \text{ で常に正} \rightarrow \text{解なし}$$